

第十六章 地 代

一

生産の要件が労働と資本、そして自然の生産要素であるため、労働者と資本家のほかに、生産に必要な同意を与え、その対価として生産物の取り分を求めうる者がいるとすれば、それは社会制度の取り決めによって特定の自然要素を排他的に支配する権限を与えられた人に限られる。私的に占有できる自然要素の中心は土地であり、土地の利用に支払う対価を地代という。土地所有者は、彼ら自身も他のだれも作り出していないものを所有しているという事実にもとづいて、生産物の分配において一定の取り分を主張できるため、人数と影響力の両面で主要な階層となる。ほかにも同様の例があるとしても、地代の性質と法則を理解すれば、容易に理解できる。

地代が独占の結果であることは明らかである。この独占は自然に生じるものであり、制度によって規制したり、社会全体の利益のために信託の形で管理したりする余地はあ

つても、その存在自体をなくすことはできない。土地所有者が地代を要求できるのは、土地が多くの人に必要とされる商品でありながら、土地所有者からでなければ誰もそれを手に入れられないからである。仮に国内の土地がすべて一人の所有であれば、その人物は地代を思いどおりに定めうる。国民は生活に欠かせないものをその意向次第で得るほかなくなり、どのような条件でも受け入れさせられかねない。土地が国家の所有とみなされる東洋の諸王国では、これに近い状況が実際に見られる。この場合、地代は租税と混同され、専制者は不運な耕作者が差し出しうる最大限を取り立てることができる。そもそも、一国の土地を排他的に独占する者が、その国の専制者でないはずがない。土地がごく少数の人々に属し、彼らが一人の人間のように結束して、合意によって地代を定めたとしても、結果はほぼ同じである。しかし、そのような事例はどこにも知られていない。したがって、唯一残る仮定は自由競争であり、土地所有者は実際、結託できないほど多数である。

数量に限りのある財は、その所有者どうしが申し合わせていなくても、独占された財とみなせる。ただし、その財が自然の産物であり、存在や維持に労働や費用を要しないものであっても、所有者のあいだに競争がある場合に価格をもつのは、需要に対して供給が不足するときに限られる。たとえば国土のすべてを耕作しなければならぬ国であれば、土地はどこでも地代を生みうるが、ある程度の規模の国では、人口の需要が、耕作可能な土地の全域を耕作することまで必要とする例はない。人々が必要とし、生産者が採算や報酬を確保できる価格で買われる食料などの農産物は、全土を耕さなくても得られ、場合によってはごく一部を耕すだけで足りる。社会の初期には耕しやすい土地が先に選ばれ、発展が進むほど、より肥沃で、立地や市場、交通の面でも有利な土地が優先される。そのため、現状の条件では地代を負担できない土地がつねに残り、土地が地代を生むのは、肥沃さや立地で優れ、しかも需要に比べて供給量が少ない土地に限られる。共同体に必要な生産量をそうした優良地だけで賄おうとすれば、さらに不利な条件での生産を受け入れざるをえず、それなら条件の劣る土地を利用するほうが現実的にな

るからである。

アラビアの砂漠のように、どれほど労力を注いでも何も生み出さない土地がある一方で、わが国の硬い砂地の荒れ地の一部のように、ある程度の収獲は見込めても、現状の土質では生産費をまかなえない土地もある。このような土地は、農業に化学を応用する新しい方法が今後発明されないかぎり、地表に必要な成分を散布したり、既存の土と混ぜたりして、実質的に土壌を作り直さなければ、利益を目的とする耕作は採算が合わない。目的にかなう成分が地中にある、または近くで入手できるなら、条件のきわめて悪い場所の改良でも投資として成り立つ場合があるが、成分が高価で遠方から運ばなければならぬなら、利益目的では成り立ちにくい。それでも所有の魔力によって、ときにそれが実行されることがある。利益の出ない土地でも、耕作者が別の収入で生活の一部を補えるなら、損失を承知で耕されることがある。生活困窮者や一部の修道院、慈善施設、ベルギーの救貧コロニーはその例である。自給の手段として耕作できる最も劣等な土地とは、種子の補填に加えて、投入した農業労働者の食料と、チャーマーズ博士がいう「二次的労働者」、すなわち道具やそのほかの生活必需品を供給するために必要な労働者の分を、ちょうど取り戻すだけの土地であり、それ以上を生み出せるかどうかは政

治経済学の問題ではなく、自然条件という物理的事実の問題に属する。この想定では利潤はなく、労働者に残るのも必需品にかぎられるため、その土地は労働者自身が耕すしかなく、そうでなければ金銭的損失を出して耕すことになり、地代が生まれる余地もない。これに対して、資本を投下して耕作できる最も劣等な土地とは、種子を補填したうえで農業労働者と二次的労働者を養い、必需品を上回りうる通常の賃金率を支払い、さらに賃金を前払いした者に対して、資本をほかの用途に回した場合に期待できる利潤と同程度の剰余を残せる土地を指し、そこから先にどこまで耕作が可能かは、自然条件だけでなく農産物の市場価値にも左右される。土地が直接または間接に雇用する人々を養ったうえで、労働者と資本家のためにどれほど余分に生み出せるかは、残余の生産物がいくらかで売れるかに依存し、市場価値が高いほど、通常の利潤率を確保しながら耕作が及びうる土壌の下限は、より劣った水準へと下がっていく。

しかし、土地の肥沃さの違いは目立たないほど連続しており、市場への近さ、つまり市場からの距離による有利不利も同じように連続している。さらに、どのような価格であっても耕作費用を回収できないほど不毛な土地もある。こうした事情から、価格がどの水準にあっても、ある程度以上に広い地域には、その価格のもとで耕作者の賃金を支

払い、投下資本に通常の利潤を得るだけで精いっぱい、それ以上の余りが生じない土地が必ず含まれる。したがって、価格が一段と上がるか、改良によってその土地がより肥沃になり生産力が高まるまでは、地代を支払う余地は生まれない。とはいえ、社会がこの程度の土地の産物を必要としているのは明らかである。もし、これより肥沃、または立地のよい土地だけで需要を満たせるなら、その土地の耕作が採算に合うほど価格が上がることはないからである。だからこそ、その土地は耕作される。以上から、法令や制度などの人為的な障害によって妨げられていない耕作に適した土地が国内に残っているのに耕作されていないかぎり、現に耕作されている土地のうち最も条件の悪い土地は、肥沃さと立地の両面で見ても地代を生まない、という原則を立てることができる。

三

耕作されている土地のうち、労働と資本を投じて最も収穫が少ない土地が、投入した資本に対して通常の利潤を生むだけで地代を残さないと仮定すれば、ほかのすべての土地が生む地代の額を算定する基準が得られる。各土地が通常利潤を超えてもたらず分

は、その土地の収益が耕作中の最劣等地の収益をどれだけ上回るかに等しく、その上回り分が借地農が地主に支払える地代となる。借地農がそれを支払わなければ、通常利潤を超える利益が借地農の手元に残るが、利潤を平均化しようとする資本家どうしの競争が働くため、その余剰は地主が地代として取り込むことになる。したがって地代とは、同一の資本を最劣等地に投じた場合に得られる収益を上回る生産物の差額である。これはメテイヤール小作料やコティア小作料の上限を示すものではなく、資本家である借地農が支払う地代の上限を示すものであり、この上限を長期にわたって超えることはなく、下回るとすれば、それは地主が望めば得られるはずの取り分の一部を放棄しているからである。

本章では地代論を扱う。これは前世紀末にアンダーソン博士が初めて提唱したが、当時はほとんど顧みられず、その約二〇年後、エドワード・ウェスト卿、マルサス氏、リカード氏らによってほぼ同時に再発見された学説である。これは政治経済学の中核をなす学説の一つであり、これを理解しなければ、複雑な産業現象の多くを一貫した筋道で説明することはできない。学説の正しさを示す根拠は、価値と価格の法則を検討する段階に入れば、いつそう明確になる。ただし、その検討に入る前の現時点では、学説から

生じうる難点をすべて取り除くことはできず、この分野に不慣れた読者に向けては、定理に至る推論の大まかな理解を伝えるにとどめる。とはいえ、一般に寄せられる反論のうち一部については、現段階の議論だけでも完全に答えられる。

耕作地で地代がまったく発生しないことはあり得ず、地主が土地の占有や使用を無償で認めるはずもない、という反論がある。しかしこの反論を重大な異論とみなす人は、耕作費用をかるうじて賄える程度の低い質の土地が、良質な土地から切り離されて広い塊として存在すると想定しているように見える。仮に領地がそのような土地だけ、あるいはそれ以下の土地だけで成り立つなら、所有者が無償での使用を認めない可能性はたしかにあるし、所有者が富裕であれば散策や景観のために残したり狩猟地として管理したりするなど、農業以外の用途を選ぶこともあるだろう。また、耕作では農家に地代を払う余力がなくても、自然の牧草地として利用したり自生の産物を採取したりするのであれば、何らかの対価が生じる余地はある。それでも、この種の土地が必ず未耕作のままになるとは限らず、地主が自ら耕作する例も少なくないうえ、慈善や貧民救済費の節減を目的として労働者の家族に一時的な小区画として与える場合もあれば、将来の値上げを見込んで地主が地代なしの入植と耕作を黙認する場合もある。したがって、領地

が採算の取れる耕作の限界にある最も劣る土地だけで構成されていても、地代を払えないからといって必ず放置されるとは言えない。もつとも、劣る土地が途切れなく数平方マイルにもわたって広がるのは一般的ではなく、実際には良質な土地のまだらの中に点在し、同じ借地人が良い土地と合わせて劣る土壌も借りることが多い。地代は名目上、農場全体に対して支払われるが、実際の算定は、全体のうち通常の利潤率を上回る収益を生む区画の生産力を基礎にしており、残りの部分は地代を生んでいない、という指摘は学問的には成り立つ。

四

しかし、反論に一定の根拠があると、ひとまず仮定しよう。もつとも、その根拠は本来は認められないものであるが、社会の需要の増加によって食料価格が上昇し、ある等級の土地でも生産費を回収できる水準に達しているにもかかわらず、その等級の土地がすべて、所有者の強情さによってまったく耕作されない状況を想定するのである。すなわち土地所有者が、名目上であつたり些少であつたりする地代ではなく、農家の計算に

において重要な要素となるほど重い地代を求め、そのために農家の採算が圧迫されるので、貸し出しを拒むからである。この場合、社会が必要とする増産は当面、耕地の拡大によつてではなく、すでに耕作されている土地に労働と資本を追加で投入することによつて、全面的に確保されるにとどまる。

資本を追加で投じて、ほかの条件が同じなら収穫の増加は次第に小さくなる。ここでは、新しい農業技術の発明や知識と技能の急速な普及は起きないものとし、穀物需要の増加と、それに伴う価格上昇だけが生じると考える。価格が上がれば、従来の価格では採算が合わず実行できなかった増産策にも取り組めるようになるため、農家は高価な肥料を使い、これまで手を入れていなかった土地にも施肥し、遠方から石灰や泥灰土を運んで改良し、耕起や除草をより丁寧に行い、排水や灌漑、深耕も、以前なら費用を回収できなかった区画にまで広げていく。こうした対応が取られるのは、需要が増えても耕地を新たな土地へ広げられない場合であり、土壌から追加の産出を引き出す方向に圧力がかかるからである。このとき農家や改良に取り組む人が重視するのは、支出が通常のプロットを得ながら回収できるかどうかであつて、地代として余りが残るかどうかではない。したがつて、たとえ耕作されている土地がすべてそれなりの地代を支払っていると

しても、通常の利潤率を超える収益を生まず、したがって地代も生まない農業資本、つまり最後に投入され、最も不利な条件で用いられる資本部分は常に残る。一方、需要と価格が同じ水準にあり、その最も生産性の低い資本部分がようやく通常の利潤で回収できるとき、それ以外の資本部分は有利さに応じた余剰を生み、その余剰は競争を通じて地主に帰属する。地代は、土地に投じられた資本全体の収益が、通常の利潤率を含めて資本を回収するのに必要な額をどれだけ上回るかで決まり、言い換えれば、同じ資本をすべて最も不利な条件で用いたときに得られる収益をどれだけ上回るかで測られる。最も生産性の低い資本部分がそうなる理由が、劣った土壌での投入であれ、すでに使い込んだ土地からさらに産出を引き出すための支出であれ、この考え方は変わらない。

どの具体例についても、事実がこの原理やほかの科学的原理と絶対的な精度で一致すると言いつ張るものではない。政治経済学の真理は大づかみの真理にすぎず、確実性はある。厳密な科学ほどの精密さは期待できない。たとえば、農業者が通常利潤を下回る収益しかもたらさない土地は耕作せず、そこに資本も投じない、と断言するのは厳密には正しくない。農業者は資本の大半について通常利潤を見込むが、ひとたびその農場でやっていると決め、技能と労力をその農場の産出と引き換えた以上、借入であれば支

払う利子、自前であれば本来ほかで得られたはずの利子、さらに危険に見合う分を差し引いても、わずかでも余剰利潤が残るなら、当面の回収を見込んで追加の資本投入に踏み切ることがある。これに対し、新規に就農する者は計算が異なり、投じようとする資本のすべてについて通常利潤を満額見込めないかぎり参入しないだろう。また、賃貸借の期間中に価格が契約時の想定から上下すれば地代は高すぎたり低すぎたりし、契約満了後も地主が必要な引き下げに応じない場合、農業者は耕作を手放すよりは、あるいはほかに空き農場がないために、高い地代の支払いを続けることがある。こうした不規則さはつねに起こり得るのであり、個別の結果を左右する複雑な事情まで含む一般定理を政治経済学で立てるのは不可能である。さらに、資本に乏しい農業者階級が利潤よりも自給を目的として耕作し、暮らせるかぎり農場を離れない場合、地代は小作農的な性格を強め、競争によっては、農業者に通常利潤が残らない水準まで押し上げられ得る。地代、利潤、賃金、価格について立てうる法則は、当事者が一般的な事情から生じる動機以外に左右されず、それについて通常の商業的な損得勘定で行動する場合にかぎって成り立つ。この二重の前提を農業者と地主に当てはめると、農業者は資本全体に通常利潤を必要とし、それを超えて得た分だけを地主に支払うが、それ以上は支払わないこと、

農業に用いられる資本のうち、通常利潤しか生まない生産性の条件で用いられる部分があること、そして、その資本の産出と、同額のほかの資本の産出との差が、地代という名で地主に支払われ得る額の尺度になることが導かれる。個別には、契約の残り期間や個々の見込み違い、慣行、さらには当事者の感情や気質によって修正されたり乱されたりするにせよ、これが地代に関する法則として到達し得るかぎり、もつとも実態に近い整理である。

五

よく指摘される点なので、ここでも省かずに確認しておきたいが、その重要性は値する以上に強調されてきたところがある。というのも、地代と呼ばれている支払いには、土地そのものの自然の働きに対する対価だけでなく、土地に投じられた資本に対する対価が含まれている場合が少なくないからである。こうした資本投下の結果として増えた分は、地代ではなく利潤だと見る考え方もあるが、それを認めるには、まず内訳を区別して整理することが欠かせない。借地人が毎年支払う金額には、ほぼ例外なく農場の建

物の使用料が含まれており、納屋や厩舎などの付属建物に加えて、居住用の家屋、さらに柵なども対象となる。地主がこれらについて求め、借地人が支払うのは、建物の価値に見合う通常の利潤、というより（ここでは危険や手間は別として）通常の利子に相当する額であり、その基準は建設時の費用ではなく、同等の建物をいま建て直す場合の再建費用である。借地人には、引き渡し時と同程度の修繕状態で返す義務もあり、維持が不十分であれば、単なる利子相当額を上回る支払いを求められるのも当然である。これらの建物は、家畜や立木と同様に農場の土地とは別個のものであり、もし地主が借地人のために農場に家畜を備え付ける慣行があるとして、その家畜への支払いを地代とは呼べないのと同じく、建物への支払いも土地の地代とはいえない。建物や家畜は土地ではなく、消費され再生産される資本であるため、それらの対価は適切には利子として扱われる。

実際に土地改良に投じられ、以後の定期的な更新を要せず、一回限りの支出で土地の生産力を恒久的に高める資本については、その資本に対する見返りは、次第に利潤としての性格を失い、地代の原理に従うものになるように思われる。地主が改良に踏み切るのは、改良によって増える収入が支出に対する利息を上回ると見込める場合に限られ、

その見込みの段階では増収を利潤とみなす余地がある。けれども、いったん支出が済み改良が完成すれば、改良後の土地の地代は未改良地と同じ規則で決まり、同じ肥沃度の土地であれば、肥沃さが自然によるものであっても人為的に得たものであっても地代は同じになる。資本投入がなければほとんど無価値だったという事情を理由に、ベッドフォード低地やリンカンシャーのウォルズ丘陵の所有者の収入を、地代ではなく利潤と呼ぶべきだとは思われない。所有者は資本家ではなく地主であり、投下した資本はすでに手放されて消費され、農業者や製造業者の資本のように、生産物から元本が戻るものではなく、また戻ることもない。その代わり、手元には一定の豊かさを備えた土地が残り、それは当初から同程度の肥沃度が与えられていた場合と同じ原因の作用によって、同じ地代を生む。

一部の論者、とりわけケアリー氏は、地代の発生源を二つに分けて考えるという区別そのものを、私以上に徹底して否定しようとしている。同氏は二つのうち一方の源泉を全面的に退け、地代はすべて投下資本、つまり資本支出の成果にすぎないとする。その証拠として、イングランドやアメリカなど、どの国でも国内の全土地を金銭で評価した総額は、原始林の国土を現在の姿に変えるためにこれまで支出した費用、または同じ改

変をいま行うのに必要な費用に、到底及ばないと主張する。この衝撃的な主張は、土地所有、つまり土地私有を正当化する論拠として、バスティア氏らにも利用されてきた。

ケアリー氏の命題を文字どおりに受け取れば、たとえイングランドに自然の肥沃度が同じ未開地が同じ面積だけ突然加わったとしても、住民にとってそれを開墾するだけの価値はないことになる。開墾の利益が投下資本に対する通常の利子に届かないからだ、というわけである。しかし、この主張への反論は難しくない。イングランドでは、従来の耕地より質がかなり劣る土地でさえ開墾が続いており、その費用は、のちに生じる地代によって数年で回収されている。さらにこの説は、人口と富と労働の結びつきが強まるほど、土地の価値と価格は継続的に上昇するという、ケアリー氏自身が最も強く唱える見解とも矛盾する。現在の土地価値が伐開や耕作に適するよう整える費用を下回るのだとすれば、開墾直後には少なくともその費用に等しい価値があったはずだということが成り立たず、しかもそれ以来価値が上昇し続けてきたという説明もできないからである。

ただし、ケアリー氏が「どの国でも国内の全土地は、これまでに投じられた資本に見合う価値をいまは持たない」と述べたのは、個々の地所が改良に投じた費用より低く評価されているとか、土地改良が地主にとって最終的に損失に終わったとか、そういう意

味ではない。彼が言いたいのは、英国の土地が改良に要した金額では売れないということではなく、改良費に加えて道路、運河、鉄道の建設費まで含めた総額では売れない、という点にとどまる。これはおそらく事実だろうが、政治経済学の論点としては、改良費に国債やフランス革命戦争の費用など、現実または想定上の公益のための別の支出まで合算して「その額では売れない」と言うのと同じで、主題に直接関わるものではない。というのも、道路や鉄道、運河は土地に価値を与えるために建設されたのではなく、むしろ競合する土地へのアクセスを容易にして、自然な効果として地価を下げるからであり、南部の諸カウンティの地主は、まさにこの理由で有料道路に反対する請願を議会に提出した。

交通や通信が改良されると、地代は従来の水準から下がりやすい。大消費地に近い土地が市場への供給を独占してきた優位が損なわれ、これまで不利だった遠隔地の産物も市場に入りやすくなるからである。道路や運河の整備は、すでに市場を支えている土地の価値を高めるためではなく、遠方からの供給を呼び込み、供給コストを下げて消費者の負担を軽くすることを目的の一つとしており、その目的が徹底するほど地代は低下する。仮に、アメリカ合衆国の鉄道や運河が輸送費を事実上消し去り、ミシガン州の産物

がロングアイランドの産物と同じ速さと同じ費用でニューヨーク市場に届く、つまり輸送費が○に近い水準まで縮むとすれば、建物用に特に便利な土地を除き、合衆国の土地価値のほとんどが失われるだろう。言い換えれば、最良の土地でさえ、開墾費用と一エーカー当たり一ドル二五セントの政府税に見合う程度でしか売れなくなる。ミシガン州には、その程度の支出で合衆国中の最良の土地に匹敵する土地が無尽蔵に得られるからである。それでもケアリー氏が、この事実をリカードの地代理論と矛盾するとみなすのは理解しにくい。たとえケアリー氏の主張をすべて認めても、地代を生まない土地がある限り、地代を生む土地が地代を生むのは、肥沃さや市場への近さでほかより有利だからであり、その有利さの大きさが地代の大きさになる。地代の原因は、同程度に有利な土地が市場を満たすほど十分には存在しないという、自然による独占にある。これがリカードの地代理論の骨格であり、これが正しいなら、現に土地が生む地代が、価値を高めるために投じた資本の利子と地代を下げるために投じた資本の利子の合計より大きいか小さいかは、さほど重要なこととは思えない。

ケアリー氏の異論は、地代論に向けられがちな決まり文句の反駁よりは工夫が見える。とはいえ地代論は政治経済学で越えるべき重要な関門であり、理解度を測る試金石とも

いえる定理なので、私には、これに同意しない人がいても、その多くは十分に理解できていないだけで、理解したうえで否定する人は多くないように思われる。実際、反駁しようとする人々の多くが、理論の受け止め方を大ざっぱかつ不正確にしているのは目立つ。たとえば、「劣等地、つまり質の悪い土地の耕作が、優等地、つまり質の良い土地に地代を生む原因だ」としてリカードの理論を不合理だと断じがちだが、リカードが述べたのは耕作そのものではなく、人口の増加によって優等地だけでは食料が足りず、劣等地の耕作が避けられないという必然である。この両者の取り違いによる違いは、需要と供給ほどに大きい。さらに「土地の肥沃度がすべて同じでも地代は生じる」という反論もあるが、リカードは同じ点をはっきり述べている。肥沃度が同じでも市場に近く輸送費が少ない土地は、その利点に応じた地代を生む一方、地代が生じないのは最もやせた土地や最も不毛な土地そのものではなく、共同体の必要から耕作に回される土地のうち最も立地条件が不利な土地だ、というのである。加えて、立地差がなく国土が一様に肥沃でも、共同体の需要が全土の耕作を必要とし、資本を追加投入しても収益の増加が次第に比例しなくなる地点を超えて耕作が進むなら、すべての土地が地代を支払うことになる。したがって、強制的な取り立てでも想定しない限り、この前提以外で一国の全

土地が地代を生むことを示すのは難しいだろう。

六

地代の性質と発生 of 仕組みを整理したうえで、議論を利潤に戻し、前章の命題の一つを改めて確かめる。前章では、資本家の前払い、つまり生産費は突き詰めれば労働者に支払う賃金だけで成り立つと述べた。支出のうち賃金でない部分は前もって見込まれる利潤であり、前もって見込まれる利潤でない部分は賃金である、という整理である。ところが地代は利潤にも賃金にも分けられないため、その段階では当面、資本家は地代を支払わない、言い換えれば私有化された自然の力を使う対価を払わない、という仮定を置かざるを得なかった。しかし、地代は実際には生産費や資本家の前払いの一部を構成しない。確かに小作農をはじめ多くの生産者は地代を支払っているが、地代を払って土地を使う者は、その見返りとして、地代を払わずに使える同種の手段よりも生産力の高い生産手段を手にしており、その優位は支払う地代の大きさに見合っている。たとえば、ほかに代えがたい高性能の蒸気機関が少数しか供給できず需要に足りない場合、製造業

者がその使用のために支払う地代は、単なる支出増とはいえない。蒸気機関を使えば別の費用を節約でき、その節約が支払額と釣り合うからであり、使えなければ同じ仕事量のために地代と同額の追加費用が必要になる。土地も同様で、真の生産費は最も条件の悪い土地、または最も不利な状況で投下される資本に要する費用で決まるが、そこでは地代が支払われない。他方、その費用水準が基準となつて、ほかの土地や農業資本には地代という形で同等の負担が生じるにすぎない。地代を支払う者は追加の利点としてその価値を回収しており、地代の支払いで不利になるのではなく、より効率の低い手段しか持たず地代を払わない同業者と同じ条件に置かれるだけである。

私たちは、文明社会において分配が実際には交換と価格のしくみによつて行われることをいったん脇に置き、そこから独立に論じうる限りについて、土地、労働、資本が生み出す生産物の分配を定める法則の説明を終えた。しかし、私たちが提示した法則をさらに明確にし、最終的に確証し、最も重要な帰結を導くためには、そのしくみの性質と働きをあらかじめ説明することが欠かせない。この主題は範囲が広く内容も複雑であるため、別の一卷として論じる必要がある。